Tecnológico de Monterrey

Taller de Familiarización para la Prueba de Aptitud Académica

REGIÓN CIUDAD DE MÉXICO

Guía I: Matemáticas

Triangulo

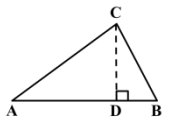
Pitagoras — Propiedades de angulos

Parte III
Tiempo – 30 minutos
25 preguntas

Instrucciones: **Resuelva cada problema de esta sección usando el espacio disponible de la página para hacer cálculos y anotaciones. Indique luego la única respuesta correcta en el espacio correspondiente de la hoja de respuestas. La siguiente información es para su conveniencia cuando resuelva los problemas.**

En un círculo de radio r, el área es igual a πr^2. La circunferencia es igual a $2\pi r$. El número de grados en la curva total de la circunferencia es igual a 360. La medida en grados de un ángulo rectilíneo es 180.

Triángulo: La suma de las medidas en grados de los ángulos de un triángulo es 180



Si el $< CDA$ es un ángulo recto, entonces:

(1) $(AC)^2 = (AD)^2 + (DC)^2$

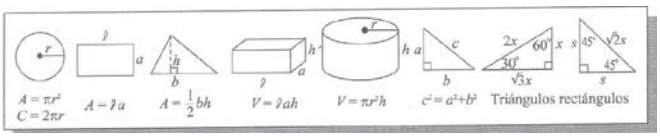
(2) El área del $\Delta ABC = \frac{AB \times CD}{2}$

Definición de símbolos:

≤ es menor o igual a	< es menor que
≥ es mayor o igual a	> es mayor que
m< medida del ángulo	| | es paralelo a
≠ no es igual	⊥ es perpendicular a

15° significa quince grados

Nota: Las figuras que acompañan a los ejercicios de esta prueba pretenden proveer de información útil para resolverlos. Están dibujadas tan exactamente como ha sido posible, EXCEPTO cuando se dice en un problema específico que la figura no se dibujó a escala. Todas las figuras son planas a menos que se indique lo contrario. Todos los números que se usan son números reales.



• Determine el punto mínimo de f

(4, 0)

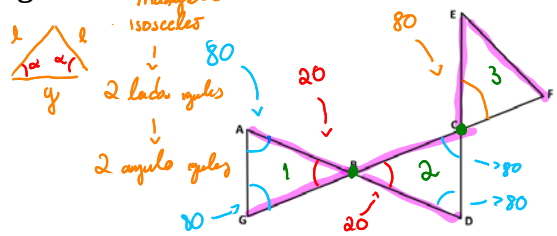
• Determine el valor de x en el punto mínimo de f → 4

Triangulo isosceles

2 lados iguales

2 angulos iguales

Suma → 180



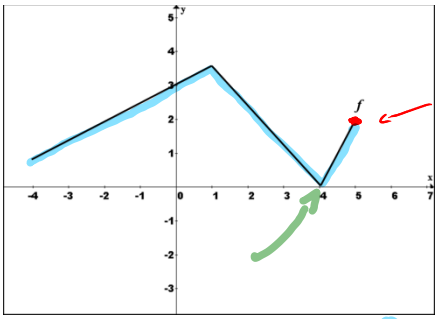
1. En la figura, B está en la recta AD, B y C están en la recta GF, C está en la recta DE. GB = AB = BC = BD = CE = EF, si <A = 80° determina la medida del ángulo ECF
   A. 15°
   B. 20°
   C. 45°
   D. 60°,,
   E. 80°

Patrones

x	0	1	2	4	6
y	4	2	0	- 4	-8

2. En la tabla se muestra la relación entre x y y. Determina el valor de y, cuando x = 6
   A. 6
   B. 4
   C. 0
   D. - 6
   E. - 8

3. En su salón de clases, la maestra reparte 6 colores a cada uno de sus alumnos, además de 3 lápices y 5 plumas. Si tiene 30 alumnos, ¿cuántos materiales en total repartió?
   A. 14
   B. 30
   C. 90
   D. 140
   E. 420

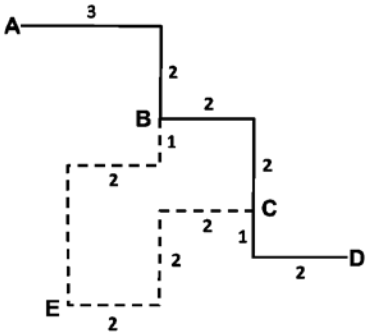


4. En la figura anterior se muestra la gráfica de *f*. Determina el mínimo valor de *f*.
   A. - 2
   B. - 1
   C. 0
   D. 2
   E. 3

g, h, i, j → funciones

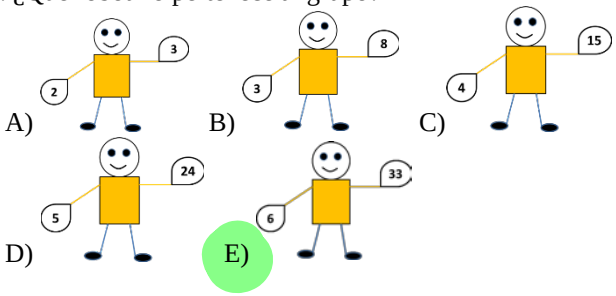
SIGA EN LA PRÓXIMA PÁGINA

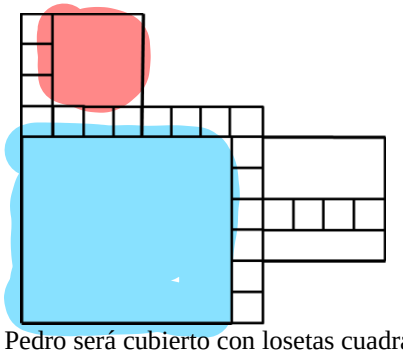
5. Las figuras muestran dos ofertas de una cafetería, si los precios son equivalentes en ambos paquetes. Calcula el precio de un vaso de leche.
   A. 9
   B. 16
   C. 19
   D. 28
   E. 42



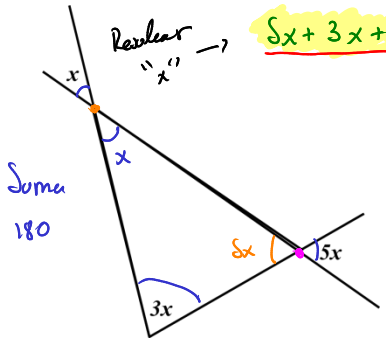
6. En la figura anterior se muestra con la línea firme el camino usual, en millas, para ir desde A hasta D. La línea punteada señala la ruta alterna cuando se está arreglando el camino usual. Calcula qué tantas millas más se recorren en la ruta alterna con respecto a la ruta usual.
   A. 7
   B. 8
   C. 9
   D. 10
   E. 12

7. ¿Qué robot no pertenece al grupo?





8. El baño de Pedro será cubierto con losetas cuadradas como se muestra en la figura. ¿Cuántas losetas faltan por colocar en el cuarto grande y el pequeño juntos?
   A. 51
   B. 63
   C. 72
   D. 80
   E. 86



9. Con la información de la figura, calcula el valor de 3x
   A. 10°
   B. 20°
   C. 30°
   D. 45°
   E. 60°

3(20) = 60

---

x	- 2	- 1	1	2	3
y	- 7	- 5	- 1	1	3

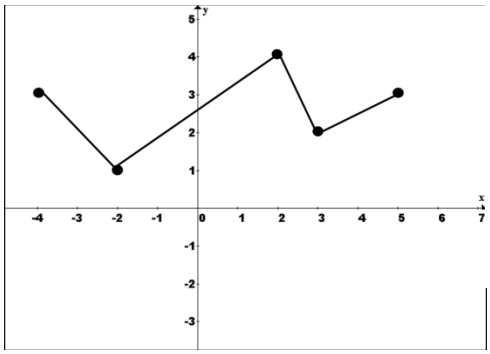
10. La expresión que determina la relación entre *x* y *y* es
   A. x = 2y -1 → 2(-3) - 1 = -11
   B. x = 2y + 1 → 2(-3) + 1 = -9
   C. y = 2x + 3 → 2(-1) + 3 = 1
   ✓ D. y = 3x - 2 → 3(-1) - 2 = -5 ; 3(2) - 2 = 4
   ✓ E. y = 2x - 3 → 2(-1) - 3 = -5 ; 2(2) - 3 = 1

11. Si 3m – 2 < m - 1, ¿cuál NO puede ser un valor de m?
   A. - 3
   B. - 2
   C. - 1
   D. 0
   E. 1

3m - 2 < m - 1
3m - m < 2 - 1
2m < 1
m < 1/2 → Sí cumplen a la ecuación

SIGA EN LA PRÓXIMA PÁGINA

Matrices rotación



12. Con la información de la gráfica, determina el valor de b, en el punto (b, 2)
    A. 4
    B. 3
    C. 2
    D. - 2
    E. - 3

Pitagoras

$d^2 = b^2 + h^2$

$10^2 = b^2 + 6^2$

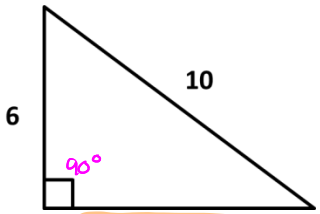
$100 = b^2 + 36$

$b^2 = 100 - 36$

$b^2 = 64$

$b = \sqrt{64}$

$b = 8$



$A_\Delta = \frac{bh}{2} = \frac{6(8)}{2} = 24$

$\sqrt{4}, \sqrt{16}, \sqrt{25}$

13. La figura muestra un triángulo rectángulo. Determina las medidas de un rectángulo que tenga el doble del área de este triángulo
    A. 4 y 9
    B. 6 y 8
    C. 6 y 18
    D. 8 y 9
    E. 8 y 12

$A_\square = 48$

14. Mario resolvió la siguiente operación, con el resultado indicado ¿cuál es el número que falta?

$$4 \times \square + 12 = 40$$

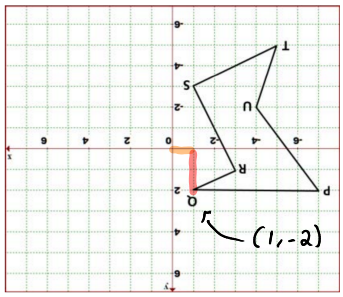
    A. - 14
    B. - 7
    C. 7
    D. 14
    E. 22

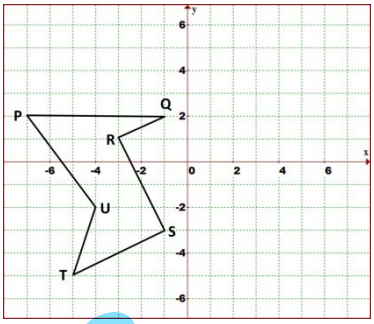
$$\frac{8+7+7+6+x+3+1+y+4+5}{10} = 5$$

$$\frac{41+x+y}{10} = 5$$

$41+x+y = 50$

$x+y = 9$





15. La figura se gira 180° alrededor del origen, ¿en qué coordenadas queda el punto Q?
    A. (- 1, 2)
    B. (1, - 1)
    C. (1, - 2)
    D. (1, 2)
    E. (-1, 1)

$$x, x^2, x^2, x^3, x^3, x^3, x^4, x^4, x^4, x^4, \ldots$$

16. En el arreglo anterior, ¿qué expresión ocupa el lugar 40?
    A. x^7
    B. x^8
    C. x^9
    D. x^{10}
    E. x^{11}

17. Si el mayor de siete números pares consecutivos es el 28, ¿cuál es la mediana de dichos números?
    A. 20
    B. 22
    C. 24
    D. 26
    E. 28

→ median

promedio media = mediana

18. Sea M un número de tres cifras, si la diferencia entre dos de sus cifras es igual a la tercera ¿cuál podría ser un valor de M?
    A. 124
    B. 374
    C. 483
    D. 728
    E. 982

promedio → media - mean

Eq	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Ptos	8	7	7	6	x	3	1	y	4	5

19. La tabla muestra los puntos obtenidos por cada uno de los equipos en un concurso escolar. Su promedio fue de 5 puntos. Calcula el promedio de puntos de los equipos V y VIII
    A. 2
    B. 2.5
    C. 3
    D. 4.5
    E. 5

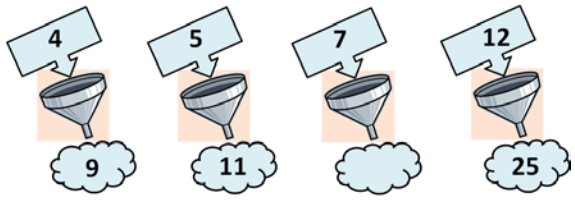
$$\frac{x+y}{2} = \frac{9}{2} = 4.5$$

SIGA EN LA PRÓXIMA PÁGINA

ignorar

20. Si $\frac{x^m}{x^n} = x^{m-n}$, cuando x ≠ 0, entonces $\frac{243}{27}$ es
   A. 3^3
   B. 3^2
   C. 9^2
   D. 9^3
   E. 2^3

21. La suma 6y + 10y es igual al producto 4 (2)(____)
   A. 4
   B. 2
   C. 2y
   D. 4y
   E. 8y

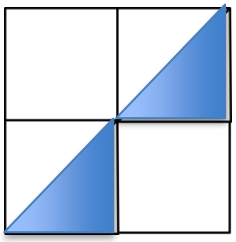


22. ¿Qué número completa la relación?
   A. 13
   B. 14
   C. 15
   D. 16
   E. 17

23. Yol, Lau y Bety están jugando con su colección de muñecas. Yol tiene la mitad de muñecas que Lau, Lau tiene 8 muñecas más que Bety. Si entre las tres tienen 27 muñecas. ¿Cuántas muñecas tiene Yol?
   A. 6
   B. 7
   C. 10
   D. 12
   E. 14

$y = l/2$
$l = 8+b$
$l+y+b=27$

Sistema de ecuaciones



24. Se lanza un dardo hacia el cuadrado de la figura, determina la probabilidad de que acierte en el área sin sombrear
   A. 1/3
   B. 1/2
   C. 1/4 ← área sombreada
   D. 3/4 ← área sin sombreada
   E. 2/3

4, 2, 12, 10, _____, 34, 108

25. En la sucesión anterior, ¿cuál es el término que falta?
   A. 32
   B. 34
   C. 36
   D. 38
   E. 40

4, 12, 36, 108
x3 x3 x3

DETÉNGASE

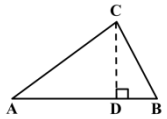
Si termina antes de que se le avise, repase esta sección únicamente.
No trabaje en ninguna otra parte de la prueba

Parte IV
Tiempo – 35 minutos
25 preguntas

Instrucciones: **Resuelva cada problema de esta sección usando el espacio disponible de la página para hacer cálculos y anotaciones. Indique luego la única respuesta correcta en el espacio correspondiente de la hoja de respuestas. La siguiente información es para su conveniencia cuando resuelva los problemas.**

En un círculo de radio r, el área es igual a πr^2. La circunferencia es igual a $2\pi r$. El número de grados en la curva total de la circunferencia es igual a 360. La medida en grados de un ángulo rectilíneo es 180.

Triángulo: La suma de las medidas en grados de los ángulos de un triángulo es 180



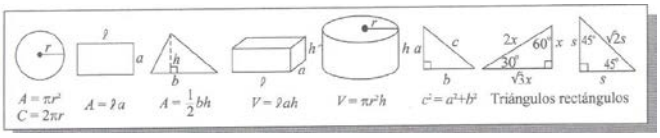
Si el $< CDA$ es un ángulo recto, entonces:
(1) $(AC)^2 = (AD)^2 + (DC)^2$
(2) El área del $\Delta ABC = \frac{AB \times CD}{2}$

Definición de símbolos:

≤ es menor o igual a	< es menor que
≥ es mayor o igual a	> es mayor que
m< medida del ángulo	|| es paralelo a
≠ no es igual	⊥ es perpendicular a

15° significa quince grados

Nota: Las figuras que acompañan a los ejercicios de esta prueba pretenden proveer de información útil para resolverlos. Están dibujadas tan exactamente como ha sido posible, EXCEPTO cuando se dice en un problema específico que la figura no se dibujó a escala. Todas las figuras son planas a menos que se indique lo contrario. Todos los números que se usan son números reales.



→ proporción → regla de tres

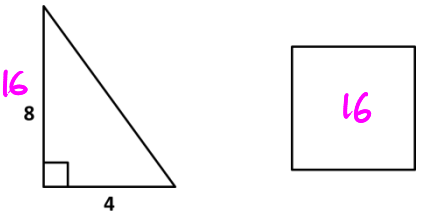
1. El despertador de Jesús se adelanta 10 minutos cada 12 horas. Hoy se irá a la cama a las 10 p.m. y quiere despertarse a las 4 a.m., ¿cuánto tiempo debe retrasar el reloj para despertarse puntualmente?
   A. 12 min
   B. 10 min
   C. 6 min
   D. 5 min
   E. 4 min

Minutos — Horas
10 — 12
5 — 6

10pm → 4am → 6 horas

2. El perímetro de un triángulo isósceles es cinco veces el lado diferente del triángulo. Si el lado diferente mide 6 centímetros, determina la medida de cada uno de los lados iguales.
   A. 2
   B. 5
   C. 12
   D. 24
   E. 30

$A = \frac{8(4)}{2} = 16$



3. El área del triángulo y del cuadrado son iguales, ¿cuánto mide el lado del cuadrado?
   A. 4
   B. 8
   C. $2\sqrt{2}$
   D. 12
   E. 16

4. Sabiendo que ***x*** *y* ***y*** son números enteros positivos y que $x^y = 25$, determina el valor de y^x
   A. 2
   B. 5
   C. 10
   D. 16
   E. 32

SIGA EN LA PRÓXIMA PÁGINA

$(x+2)(x-3) = x^2 - 3x + 2x - 6$
$= x^2 - x - 6$

negro -> 6
blanco -> 10
total -> 16

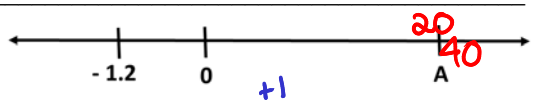
5. ¿Qué porcentaje representan los triángulos no sombreados?
   A. 7%
   B. 10%
   C. 37.5%
   D. 60%
   E. 62.5%

negros

$\% = \frac{\#\text{ pegunte}}{\#\text{ total}} = \frac{10}{16} = \frac{5}{8}$

$0.625 \xrightarrow{\times 100} 62.5\%$

$8 \overline{)50}$



6. La distancia de A al cero es una unidad mayor que el doble de la distancia del – 1.2 al cero. ¿Cuál es el valor de A?
   A. 2.3
   B. 2.4
   C. 3.3
   D. 3.4
   E. 3.6

7. En una bolsa de pelotas, hay pelotas blancas y azules. Cuando se saca una pelota al azar, la probabilidad de que sea azul es 2/7. Si la cantidad de pelotas blancas y azules se triplica, determina la probabilidad de que al sacar una pelota al azar, ésta sea azul.
   A. 2/21
   B. 5/7
   C. 6/7
   D. 3/21
   E. 2/7

Despejar

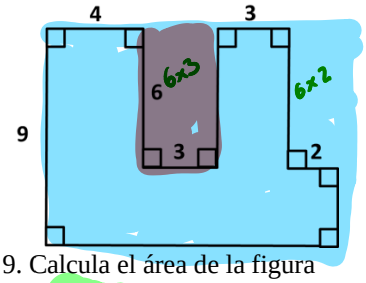
$\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

8. Si $3x\left(\frac{1}{6y}\right) = 2$ determina el valor de $\frac{x}{y}$
   A. 4
   B. 3
   C. 2
   D. 1
   E. - 4

$\frac{5}{2}\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{15}{8}$; $3\left(\frac{7}{4}\right) = \frac{3}{1}\left(\frac{7}{4}\right)$

$\frac{3x}{1}\left(\frac{1}{6y}\right) = \frac{3x}{6y} = \frac{1x}{2y} = 2$

$\frac{x}{y} = 2(2) = 4$



9. Calcula el área de la figura
   A. 78
   B. 90
   C. 96
   D. 98
   E. 108

$108 - 18 - 12 = 78$

10. En la expresión $(x - 4)(x + ♥) = x^2 + 3x - 28$ ¿qué valor representa ♥
   A. - 7
   B. - 1
   C. 0
   D. 1
   E. 7

$x^2 + ♥x - 4x - 4♥$

$♥x - 4x = 3x$

$-4♥ = -28$

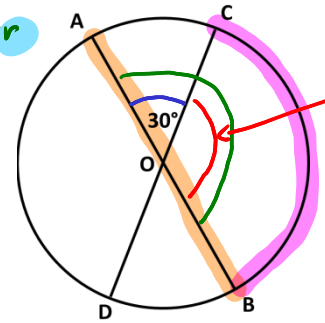
$♥ = -28/-4 = 7$

11. Alejandro tiene el doble de canicas que Rodrigo, Rodrigo tiene 10 canicas más que la mitad de canicas que tiene Zaid. Si Zaid tiene 40 canicas. ¿Cuántas canicas tiene Alejandro?
   A. 25
   B. 30
   C. 40
   D. 60
   E. 80

$C = \pi d = 2\pi r$

$d = 2$; $r = 1$

$C = 2\pi$



150°

parte de la circunferencia

12. La figura anterior representa un círculo de centro O. CD y AB contienen a O. AB = 2. Calcula la longitud del arco CB
   A. 1/6
   B. π/6
   C. π/3
   D. 5π /6
   E. 6π

longitud → grados

$2\pi \xrightarrow{\times} 360$

$x \leftarrow 150$

13. Al medir a sus alumnos, la maestra se dio cuenta que Katy es más alta que José, Pedro es menos alto que Luis, Pedro es más alto que Ana, Luis es menos alto que José. ¿Quién es el más alto de los alumnos?
   A. Ana
   B. José
   C. Katy
   D. Luis
   E. Pedro

$\frac{150(2\pi)}{360} = \frac{300\pi}{360} = \frac{30\pi}{36} = \frac{5}{6}\pi$

14. El promedio de calificaciones de 6 alumnos en matemáticas fue de 85. Si tres alumnos tuvieron de calificaciones 90, 85 y 95. Determina el promedio de los otros tres alumnos.
   A. 65
   B. 70
   C. 75
   D. 80
   E. 85

$\frac{90+85+95+x+y+z}{6} = 85$

$\frac{270+x+y+z}{6} = 85$

$270 + x + y + z = 85(6)$

$270 + x + y + z = 510$

$x + y + z = 240$

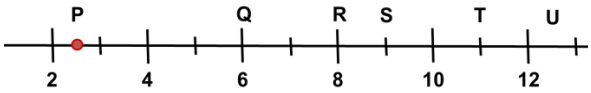
$\frac{x+y+z}{3} = \frac{240}{3} = 80$

SIGA EN LA PRÓXIMA PÁGINA

15. En un examen de Historia de 90 preguntas, para obtener A, se necesita al menos el 80% de las respuestas correctas. ¿Cuántas preguntas, mínimo, deben contestar correctamente quienes deseen obtener una A en el examen de Historia?
    A. 70
    B. 72
    C. 75
    D. 80
    E. 81

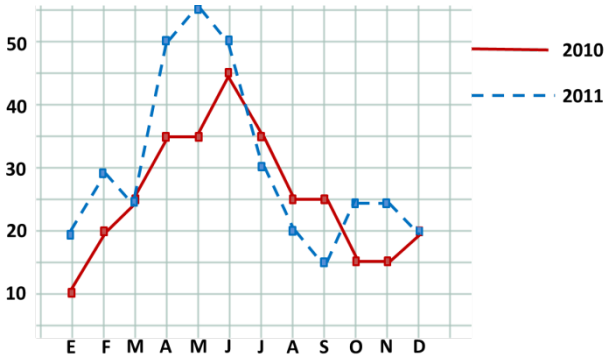
<u>Instrucciones</u>: En esta parte, los ejercicios tienen un formato diferente. No se proveen opciones para escoger. Es necesario que usted resuelva el ejercicio y escriba su respuesta en los encasillados que se proveen en la hoja de respuestas. Luego, debe oscurecer en la columna correspondiente los círculos con los números y símbolos que escribió arriba. Escriba sus respuestas y oscurezca los espacios correspondientes a los números y símbolos en el encasillado que le pertenece a cada ejercicio.

<u>NOTA:</u> Recuerde que puede utilizar cualquier espacio del folleto para hacer cómputos o anotaciones.



16. Al multiplicar por 5 el valor asignado al punto P, ¿en qué valor numérico, aproximadamente, queda el resultado?

17. Si m y n son enteros positivos y $m \cdot n = 12$, cuál es el MÍNIMO valor que puede tomar $m + n$



18. La gráfica muestra la "derrama" en millones de dólares, que dejó el turismo en un pequeño pueblo pesquero de las costas de México. ¿De cuánto fue la mejora en la MÁXIMA diferencia de 2011 respecto a 2010?

	Mat	Esp	Cie	Tot
Profesoras	**4**		**6**	**15**
Profesores		**7**		
Total			**12**	**43**

19. La tabla muestra datos parciales de profesores y profesoras de las diferentes materias de cierta escuela. Determina el total de profesores (as) de Matemáticas

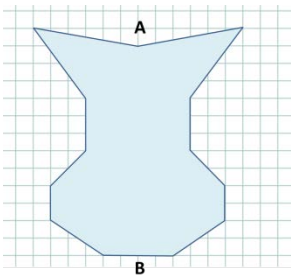
20. Si $x < y - 3$; $x > 5$, determina el mayor valor entero que NO puede ser y.

máximo común divisor

21. Una bodega tiene cajas con 48, 72, 60 y 84 artículos. Quiere hacer paquetes con la mayor cantidad posible de artículos de tal manera que de cada caja se obtengan paquetes completos.

Método de Descartes

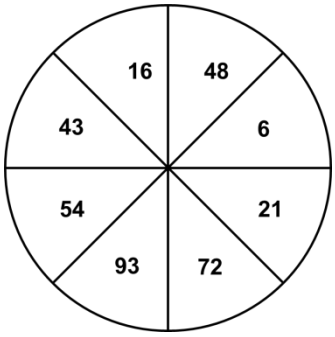
¿cuantos artículos tiene cada paquete? (2)(2)(3) = 12



48	72	60	84	
24	36	30	42	2 ✓
12	18	15	21	2 ✓
6	9	15	21	2
3	9	15	21	2
1	3	5	7	3 ✓
1	1	5	7	3
1	1	1	7	5
1	1	1	1	7

22. Al doblar por la línea AB, ¿cuántos lados tiene la figura obtenida?

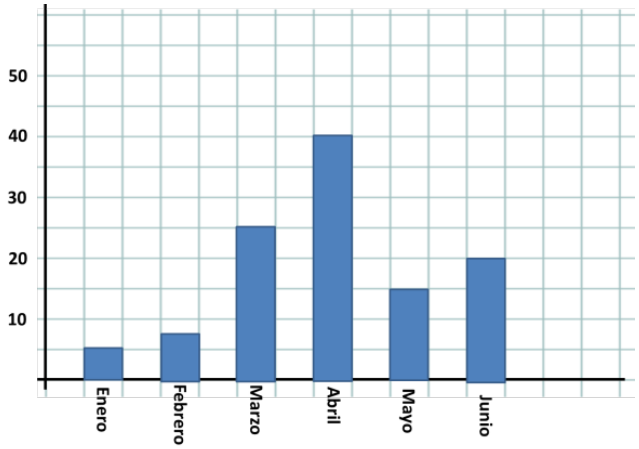
SIGA EN LA PRÓXIMA PÁGINA



23. En la figura, qué fracción respecto al total, representan las áreas marcadas por números múltiplos de 6.

24. Rosa tiene 195 caramelos y 18 bolsas para sus alumnos. Hasta el momento lleva completadas 11 bolsas con 12 caramelos cada una. Si los caramelos restantes los quiere repartir de manera equitativa en las bolsas sobrantes ¿cuántos caramelos deben tener cada bolsa restante?

_____



25. La gráfica muestra el número de seguros de vida que vendió Manuel los primeros meses del año. Determina de cuánto es la MAYOR diferencia en ventas cuando se compara un par de meses

DETÉNGASE

Si termina antes de que se le avise, repase esta sección únicamente.
No trabaje en ninguna otra parte de la prueba

REFERENCIA:
College Board. SAT Skills Insight.
http://sat.collegeboard.org/practice/sat-skills-insight